AN97 H、W 系列智能变频电源用户手册（中英文 v1.3）

存货编码：131001.186

生效期	下发之日		
编　制	赵晓赟	日　期	18-9-5
审　核	许可	日　期	18-9-5
质量会签	刘艳涛	日　期	18-9-6
工艺总监	许可	日　期	18-9-6
标准化	靳彩虹	日　期	18-9-7
批　准	赵亚辉	日　期	18-9-7

注：本页为用户手册批准页，不做印刷。

AN97 H/W 系列

智能变频电源

用 户 手 册 （V1.3）

AN97H 系列 H/W 智能变频电源的外观图

手册使用事项声明

本手册内容如有变更，恕不另行通知。

使用产品之前请仔细阅读本手册，阅后请将手册置于产品附近，以便需要的时候取阅，产品位置变动时，请附带该产品手册。

本手册虽经认真审阅，但纰漏在所难免，如发现错误及不明之处，请联系艾诺仪器公司客服或艾诺仪器代理商。故本公司将不对手册内容错误或使用本手册所造成的直接、间接、突发性或继续性的损害负任何责任。

版权声明：版权归艾诺仪器公司所有，未经许可不得翻印、抄袭、修改本用户手册

品质保证

1、艾诺仪器公司保证所生产制造的产品均经过严格的品质确认，出厂产品质量保证期为十二个月，在此期间出现的产品制造缺陷或故障，均免费给予修复。

2、对于用户自行更改线路、功能而造成的故障或超过质量保证期的产品，视实际状况收取维修成本费，对于不可抗力造成的故障及损毁，本公司不提供免费保修服务。

安全说明

在整个操作、维护以及修理本产品的过程中必须遵循本节以及手册中的安全预防措施。不遵循这些安全预防措施，厂家声明不对用户违反此类要求的操作负责任。

安全符号

1、电气符号、安全标识以及警告标识定义

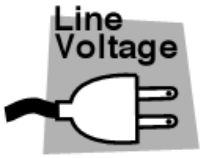
符号	描述		符号	描述
	接地			接通电源
				断开电源
	PE	保护导体		表示用同一个操作件使电源接通/断开的开关。通常使用的按键有两个稳定位置。
	禁止			高温：表示此处温度高于人体可接受范围，勿任意接触以避免人员伤害
	注意安全：为避免人员伤害、或对仪器的损害，操作者必须参考手册中的说明			当心触电
警告	该标识提示有风险，如果不能遵照操作说明使用，可能会造成人身伤害，在未理解说明指示前，请不要进行操作。		注意	该标识提示有风险，如果不能遵照操作说明使用，可能导致人员伤亡，此标记唤起您对程序、惯例、条件等的主意

2、安全简要

在对本仪器操作或维护期间必须注意下列一般性安全预防措施，若顾客无法遵守这些预防措施或本手册中任何明确的警告而造成人员伤害或机器损坏，我们将不负任何赔偿责任。

在使用前请务必详阅此手册，并请妥善保管。

请勿将产品用于手册描述之外的情形
该产品仅限用于产品手册描述的情形



接上电源之前，请检查电源符合本仪器的额定输入值，并确认开关处于断开状态。

保护接地：开启电源前，请确定连接保护接地以预防电击。

保护接地的必要性：请勿切断内部或外侧保护接地线或中断保护接地端子的连接。如此将引起潜在电击危险可能对人体带来伤害

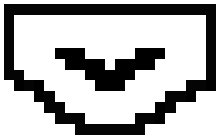
保险丝：仅可使用所需额定电流、电压及特定形式的保险丝（正常熔丝，时间延迟等）。勿使用不同规格的保险丝或短路保险丝座，否则可能引起电击或火灾的危险。

请勿拆掉仪器的外壳
操作人员不可拆掉仪器的外壳。零件的更换及内部调整仅可由合格的维修人员来执行。

请勿于易爆或腐蚀的空气下操作
勿操作仪器于易燃瓦斯或气体或腐蚀环境之下

• 产品更换位置时请关掉电源开关，并断开所有连线。
• 产品重量大于 **20Kg,**重置位置时请两人以上操作，您可在产品手册中找到产品重量，
• 产品搬运时请小心轻放，避免碰撞，高的产品易倒，请小心操作。
• 产品重置位置时请一并附带产品手册

• 检查确保交流输入电压设置与保险丝规格一致，电源线表面无异常，检查前确保断开电源线或关闭电源开关。
• 若有任何异常或故障请立即停止使用，断开电源线或从配电箱断开电源，产品维修好之前请勿使用。
• 输出或负载线缆请用过流能力较大的线缆。



请勿让水滴或金属物进入该产品内部。

注意 如果因为使用错误电网输入而导致的产品损坏，则不在产品保修范围之内。

警告 当电压电流设定完成，并启动输出时，输出端子为危险电压，任意碰触可能导致人员伤亡

目录

第一章　概述 1
1.1 产品简介 1
1.2 产品特点 1
1.2.1 基本功能 1
1.2.2 智能化特点 2
1.3 性能参数 2
1.4 执行标准 2
第二章　选择产品型号 5
2.1 型号命名方法 5
2.2 输出电压和电流对应关系 5
2.3 负载的功率因数对输出功率的影响 5
2.4 电机、压缩机负载对输出功率的要求 5
2.5 开关电源负载对输出功率的要求 5
第三章　拆封与安装 7
3.1 拆封检查 7
3.2 安装环境 7
3.3 接线 7
3.3.1 电源进线 7
3.3.2 电源输入输出接线 7
第四章　操作方法 8
4.1　AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作面板 8
4.2　AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作步骤 9
4.2.1 通电进入待机状态 9
4.2.2 输出参数设置 10
4.2.3 正常运行 10
4.2.4 操作注意事项 10
4.3 特殊操作 11
第五章　维护指南 12
5.1 日常维护 12
5.2 常见故障与解决办法 12
5.3 品质保证 12
第六章　串行通信协议 13
6.1　通讯接口 13
6.2　握手协议 13

第一章　概述

1.1 产品简介

艾诺智能变频电源可提供世界各国电网供电电压，适用于出口电器生产厂、实验室、国防军工等行业。艾诺变频电源采用数字技术和 IPM/IGBT 智能化输出，动态特性好，负载适应性强，效率高，操作简单，是目前技术性能优秀的产品。

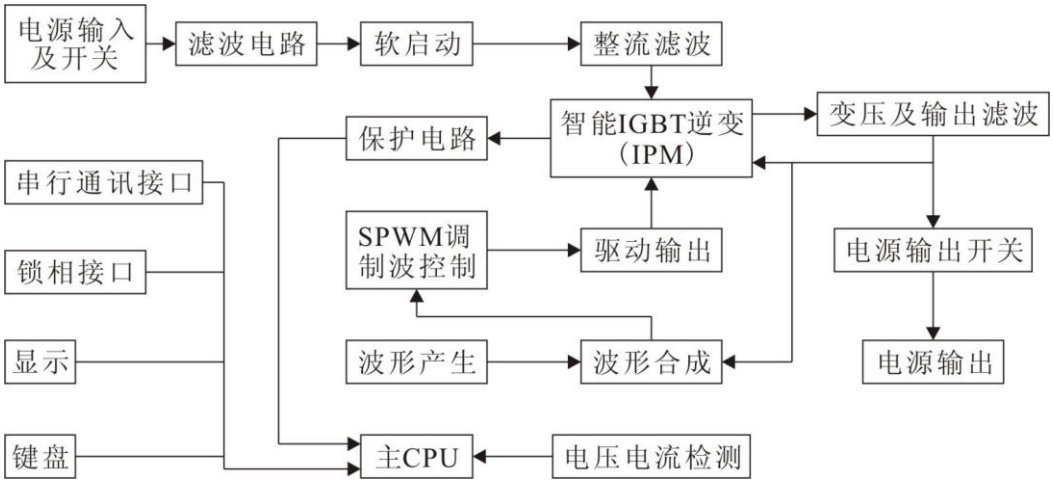


图 1-1 原理框图

1.2 产品特点

1.2.1 基本功能

1、输出频率预置

输出频率在 45～65Hz 和 400Hz(选择)之间预置，输出频率在 45－65Hz 可在线调节。50Hz/60Hz 转换热键可以快速选择这两个常用频率。

2、输出电压预置和调节

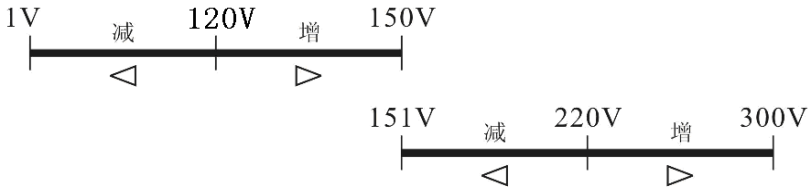


图 1-2　电压增、减的调节

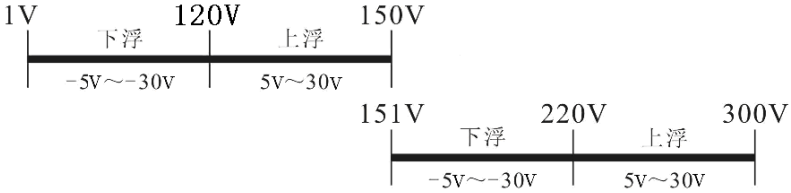


图 1-3　电压上下浮动幅值调节

输出电压预置范围：1V～300V；常用电压 120V 和 220V 可以通过转换热键 120V/220V 选择，还可以在待机态，按预置键，在电压参数值闪动时以增或减键调节到任意输出电压值，调节步幅为 0.1V；在运行状态，按切换键，换到电压在线可调状态，再以增或减键调节到任意输出电压值，切换到电压上下浮动状态，再以增或减键按显示值的上下增减幅值进行快速调节输出，上下增减幅值可以预先设置。电压输出有预置和在线调节两种方式，见图 1-2 和图 1-3。

3、切换键及系统键

待机状态下，按下系统键，进入系统参数设置界面，可分别设置通讯的地址、波特率及锁定电压高档。如下界面所示：

当右下角显示 AUTO 时，高低档可自动换档，当显示为 HOLD 时，输出锁定为高档。此时仪表只有一个电压档位，电流、功率保护值为电压高档时的保护值，运行状态下电压可连续在 1.0~300.0V 范围内调节。

在运行状态下，显示实际输出的电流值和实测的功率值。此时按切换键，对应不同的指示状态(VOLT/FREQ/FLOA)下，按增或减键可在线调节输出电压值、频率值及电压上、下浮值。

4、键锁键

在电源运行或待机状态下，按锁定键 3s 钟，电源将进入锁定状态，此时除了停止键和锁定键外，其余按键均不响应，可以避免非专业人士对电源进行误操作。当需要解锁时，再次按锁定键 3s 钟即可解锁。

5、线路电阻补偿功能

由于输出电流较大，在输出线路上会造成一定电压降使负载两端的实际电压降低。线路电阻补偿功能可以根据用户设置的补偿参数，提高电源端的实际输出电压，补偿线路造成的电压降。

在启动状态下，长按系统键进入线路电阻补偿状态，调节该补偿参数可以补偿输出线路所造成的电压降。

1.2.2 智能化特点

艾诺变频电源采用智能 IGBT(IPM)输出，具有自动过流、过压保护，和独立的温度检测保护电路。内部存储器自动记忆上次启动时的输出条件。

串行通信接口，可以使电源与计算机通信，通过计算机对变频电源进行操作。

遥控接口（选配），此接口配件具有远距离启动、停止信号输出功能。

1.3 性能参数

见表 1-1、表 1-2。

1.4 执行标准

变频电源产品参照以下标准组织生产：

GB/T7260.2 不间断电源设备（UPS）第 2 部分：电磁兼容性（EMC）要求

GB/T7260.3 不间断电源设备（UPS）第 3 部分：确定性能的方法和试验要求

SJ/T 10691 变频变压电源通用规范

SJ/T 10541 抗干扰型交流稳压电源通用技术条件

表 1-1　10kVA 以下 H 系列变频电源性能参数表

型号/参数		AN97000H	AN97001H	AN97002H	AN97003H	AN97005H	AN97010H	AN97010TSH
输出容量		500VA	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA	10kVA	10kVA
电源输入		单相						三相四线
输入电源		AC：　220V±10%，50/60Hz±5%						380V±10%，50/60Hz±5%
工作方式		VFD 显示，正弦波输出，远程操作						
输出频率		45～65Hz,100Hz,120Hz, 200Hz, 240Hz,400Hz						
频率稳定度		≤0.1%						
输出电流	110V	4.6A	9.2A	18.2A	27.4A	45.6A	91A	91A
	220V	2.3A	4.6A	9.1A	13.7A	22.8A	45.5A	45.5A
输出电压		常规状态下：(低档)1.0～150.0V，(高档)150.1～300.0V 高档锁定状态下：(高档)1.0～300.0V 调节步幅为 0.1V						
输出相数		单相						
负载效应		≤1%						
输出电压失真度		≤1.5%（阻性负载）						
过载报警		＞110%报警						
保护装置		短路保护，过载保护，功率器件过热保护						
抗冲击功能		可承受功率不大于电源额定功率 0.5 倍的感性负载或波峰因数不大于 3.0 整流性负载的启动冲击，并正常运行						
记忆功能		上次启动参数						
快捷组		可设六组参数，快速切换						
效率		2kW 以下(包含 2kW)：≥70%　　3kW 以上(包含 3kW)：≥80%						
预置功能		在待机状态时，可预置输出电压，输出电压频率，输出电压上、下浮动值						
在线可调整功能		在运行状态时，按“切换”键变换状态，再按“增“或“减”键，可在线调整输出电压、输出频率， 输出电压上、下浮动值						
高档锁定功能		在待机状态时，可以按“系统”键，将电源设置为高档锁定状态。						
通信接口		RS232 通讯　（可选配 RS485 通讯），选配遥控						
显示	电压	分辨率：0.1V;　精度：±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值)						
	电流	分辨率：0.001A/0.01A　精度：±（0.4%×显示值+0.1%×额定输出值）						
	功率	分辨率：0.1W/1W　精度：±2%（功率因数0.8以上）						
外形尺寸 W×D×H +脚轮 (mm)		483×380×180+17		483×400×480+75		483×400×680+75		483×600×800+105
工作环境		温度：0～40℃　　相对湿度：≤90%RH						
备注		以上型号均表示采用 VFD 显示方式的立式、台式产品。						

表 1-2　5kVA 及以下 W 系列变频电源性能参数表

型号/参数		AN97000W	AN97001W	AN97002W	AN97003W	AN97005W
输出容量		500VA	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA
电源输入		单相				
输入电源		AC：　220V±10%，50/60Hz±5%				
工作方式		VFD 显示，正弦波输出，远程操作				
输出频率		45～65Hz,100Hz,120Hz, 200Hz, 240Hz,400Hz				
频率稳定度		≤0.1%				
输出电流	110V	4.6A	9.2A	18.2A	27.4A	45.6A
	220V	2.3A	4.6A	9.1A	13.7A	22.8A
输出电压		常规状态下:(低档)1～150V,(高档)151～300V;　高档锁定状态下:(高档)1～300V 调节步幅为 0.1V				
输出相数		单相				
负载效应		≤1%				
输出电压失真度		≤2%（阻性负载）				
过载报警		＞110%报警				
保护装置		短路保护，过载保护，功率器件过热保护				
抗冲击功能		可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击，并正常运行				
记忆功能		上次启动参数				
快捷组		可设六组参数，快速切换				
效率		2kW 以下(包含 2kW)：≥70%　　3kW 以上(包含 3kW)：≥80%				
预置功能		在待机状态时，可预置输出电压，输出电压频率，输出电压上、下浮动值				
在线可调整功能		在运行状态时，按“切换”键变换状态，再按“增“或“减”键，可在线调整输出电压、输出频率，输出电压上、下浮动值				
高档锁定功能		在待机状态时，可以按“系统”键，将电源设置为高档锁定状态。				
通信接口		RS232 通讯　（可选配 RS485 通讯），选配遥控				
显示	电压	分辨率：0.1V;　精度：±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值)				
	电流	分辨率：0.001A/0.01A　精度：±（0.4%×显示值+0.1%×额定输出值）				
	功率	分辨率：0.1W/1W　精度：±2%（功率因数 0.8 以上）				
外形尺寸 W×D×H+脚轮(mm)		483×380×180+17		483×400×480+75		483×400×680+75
工作环境		温度：0～40℃　　相对湿度：≤90%RH				
备注		以上型号均表示采用 VFD 显示方式的立式、台式产品。				

第二章　选择产品型号

2.1 型号命名方法

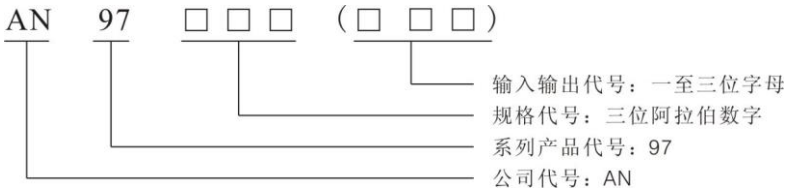


图 2-1 型号命名方法

1、规格代号：表示电源的输出容量。

2、输入输出代号：

① H/W：采用 VFD 显示方式的立式、台式产品；

② TS/TT：LED 显示方式的立式单相（S）、三相（T）输入/输出产品；

2.2 输出电压和电流对应关系

在 110V 和 220V 两个中心电压处的输出电流，如图 2-2 所示。

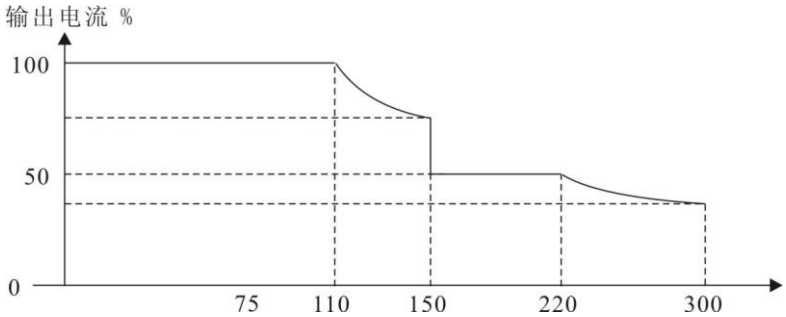


图 2-2 电源输出电压和电流的关系

2.3 负载的功率因数对输出功率的影响

变频电源供电负载是感性或容性时，受无功功率的影响，有功功率呈斜线变化。

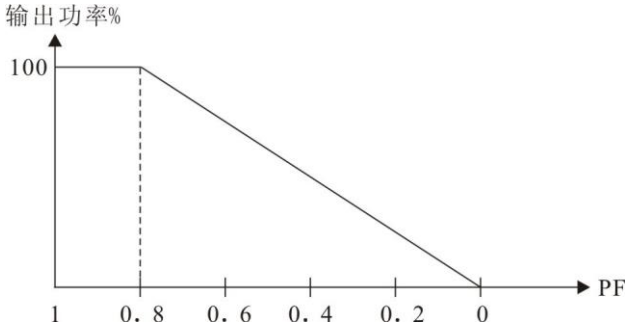


图 2-3 负载的功率因数对输出功率的影响

2.4 电机、压缩机负载对输出功率的要求

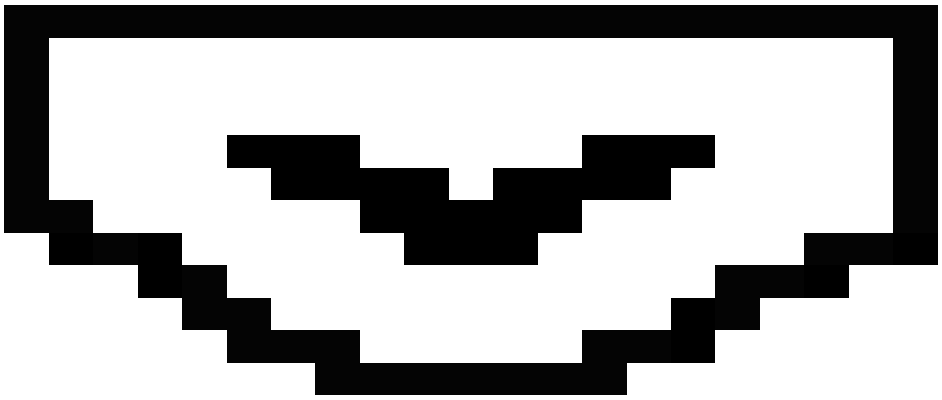
电机和压缩机通电瞬间需要一个较大启动电流。因此，应根据启动电流来选择电源型号。请注意，压缩机启动电流较大，特别是断电几秒钟内再启动，电流会异常大甚至会烧坏压缩机!

2.5 开关电源负载对输出功率的要求

开关电源负载在通电的瞬间会产生一个较大的冲击电流。因此，应当根据冲击电流的大小来选择电源的型号。

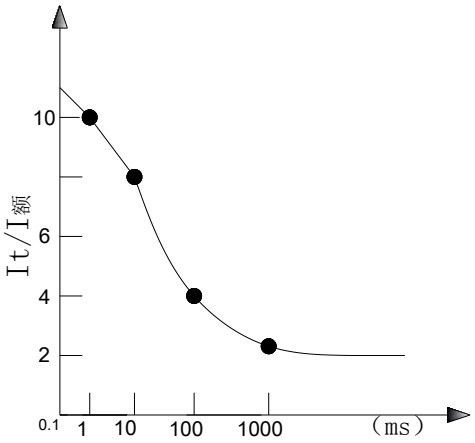
开关电源的冲击电流的大小由很多因素决定，如输入电压大小，输入电线阻抗，电源内部输入电感及等效阻抗，输入电容等效串连阻抗等。这些参数根据不同的电源系统和布局不同而不同，很难进行估算，最精确的方法是在实际应用中测量冲击电流的大小。

如下图所示，2-10KW 电源可以在输出电流过载 K 倍时，维持时间可达 10ms 不发生保护。其中，$K = It / I_{额}$ ，为开关电源冲击电流的瞬态值，为 97 电源的额定输出电流，具体参数值如下表所示。



电源型号	(输出电压 110V 时)	(输出电压 220V 时)	功率(KW)	对应的 K 值
AN97002H/W	18.2A	9.1A	2.00	10
AN97003H/W	27.4A	13.7A	3.00	8
AN97005H/W	45.6A	22.8A	5.00	6
AN970010H/TSH	91.0A	45.5A	10.0	4

如下图所示,以 AN97003H 为例，不同大小的冲击电流下，97 电源所能维持工作的时间曲线。其中，定义同上。



第三章　拆封与安装

3.1 折封检查

旋开螺栓后打开木箱，将变频电源取出。

首先检查产品铭牌，确定机型与定单相符，检查包装箱内物件，确定与装箱清单相符。

检查有无运输损伤，紧固件有无脱落，或其他异常现象，及时与艾诺仪器公司联系。

3.2 安装环境

严禁安装在含有易燃易爆气体或腐蚀性环境处。

散热孔与墙面或遮挡物应留有 30cm 以上距离，避免将变频电源放置在阳光直射和潮热处，严禁水淋。

3.3 接线

3.3.1 电源进线

AN97000H/W~001H/W 台式变频电源采用 220V 供电，从“输入电源插座”引入，输入输出插座在后面板上；AN97002H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源输入输出端子排在机箱后面板的下侧，AN97002H/W~003H/W 电源输入输出接线如图 3-1 所示，AN97005H/W、010H 电源输入输出接线如图 3-2 所示，AN97010TSH 电源输入输出接线如图 3-3 所示。

注意：电源的输入地线（PE）要可靠的连接好，以避免机壳漏电！

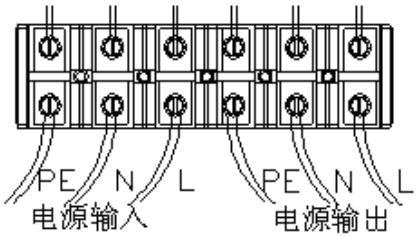


图 3-1 AN97002H/W～AN97003H/W 变频电源接线方式

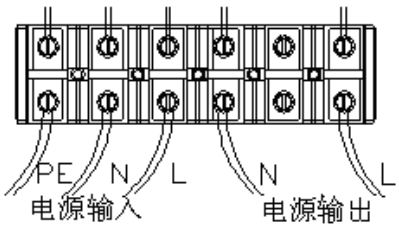


图 3-2 5kVA(含)以上变频电源接线方式

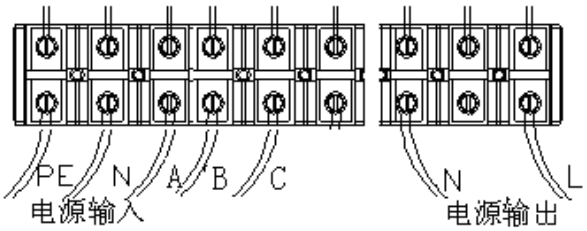


图 3-3 97010TSH 变频电源接线方式

3.3.2 电源输入输出接线

输入输出接线线径不应小于表 3-1 数据。

表 3-1 输入输出接线线径

型 号规 格	输入(线径)	输出(线径)	
		110V	220V
AN97000/001H/W	BVR0.75mm^2	BVR1.5mm^2	BVR0.75mm^2
AN97002H/W	BVR2.5mm^2	BVR2.5mm^2	BVR1.5mm^2
AN97003H/W	BVR4mm^2	BVR4mm^2	BVR2.5mm^2
AN97005H/W	BVR6mm^2	BVR6mm^2	BVR4mm^2
AN97010H	BVR16mm^2	BVR25mm^2	BVR16mm^2
AN97010TSH	BVR10mm^2	BVR25mm^2	BVR16mm^2

第四章　操作方法

4.1　AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作面板

1、AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作面板

AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作面板，如图 4-1 所示。

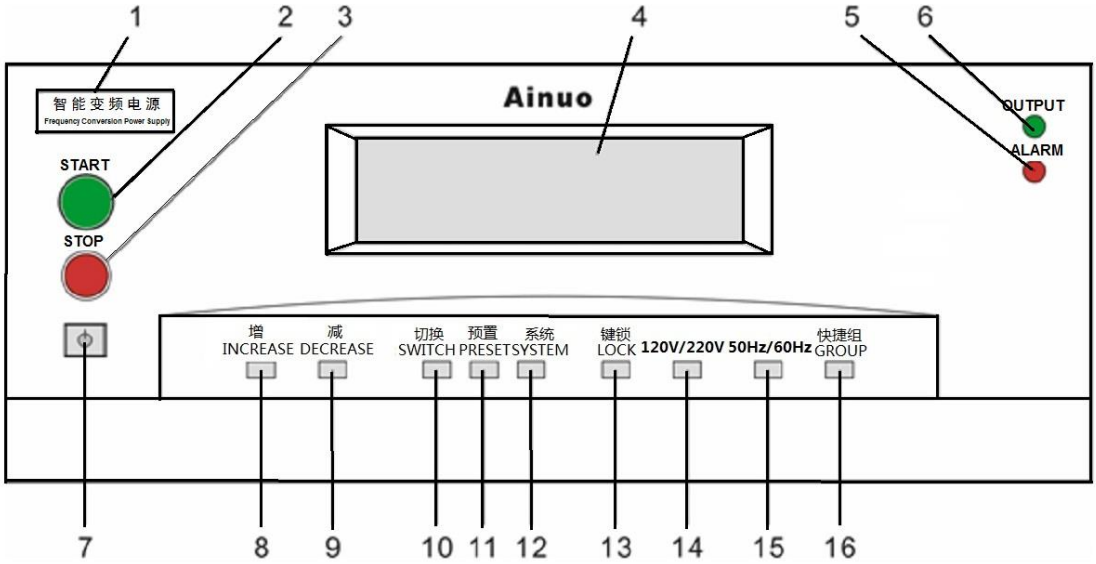


图 4-1 AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作面板

2、各按键的功能

AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 台式变频电源操作面板上各按键功能，见表 4-1 所示。

表 4-1 AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源各按键功能

序号	名称	功能
1	名称标识	图中所示为艾诺智能变频电源。
2	启动键	按该键进入运行状态，输出指示灯亮。
3	停止键	按该键电源停止输出，返回待机状态。兼有停止报警功能。
4	VFD 显示窗口	在预置状态显示参数信息。
5	报警指示灯	输出短路或过载时该指示灯闪烁
6	输出指示灯	在运行状态时该指示灯亮
7	电源开关	AN97000H/W~001H/W 控制电源上电或断电；2kVA(含)以上控制显示。
8	增键	在预置状态和启动状态下可增大各参数数值。
9	减键	在预置状态和启动状态下可减小各参数数值。
10	切换键	在运行状态时，按此键可切换电压，频率和上下浮动状态，当切换到某状态时，该参数可进行在线调节。
11	预置键	在待机状态时，按该键，进入预置状态，可以预置电压参数值，频率参数值及电压上下浮动参数值。
12	系统键	在待机状态时，按该键，可以设置下位机地址，通讯波特率和高档锁定参数。
13	键锁键	在运行或待机状态时按住该键 3S 钟，可将面板进行锁定，防止非专业人员对电源进行误操作，当需要解锁时，只需按住该键 3S 钟即可。
14	120V/220V 快捷转换键	在待机、预置状态时，按此键，可使输出电压快捷转换至 120V 或 220V。
15	50HZ/60HZ 快捷转换键	在待机、预置状态时，按此键，可使设置频率快捷转换至 50HZ 或 60HZ
16	快捷组键	在待机状态时，按该键，可快速切换六组快捷组参数。

3、各按键在不同状态下的响应

AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源各按键在不同状态下的响应，见表 4-2 所示。

表 4-2 AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源按键功能

电源状态 / 作用 按键 / 按键名	停止态（待机态）	预置态	运行态（输出态）	系统设置态	故障态	线路电阻补偿状态
启动	启动输出	X	X	X	X	X
停止	X	保存设置返回待机态	停止输出	保存设置返回待机态	退出故障态进入待机态	保存设置，停止输出，返回待机态
增	X	根据光标所在的不同位置,对设置项进行设置	根据切换标识所使能的状态进行电压或频率的在线调节	根据光标所在的不同位置,对设置项进行设置	X	调节补偿参数
减	X				X	
切换	X	X	切换使能电压、频率的在线调节	X	X	X
预置	进入预置状态	循环使能各设置项设置	X	X	X	X
系统	进入系统设置状态	X	X	循环使能设置项设置	X	保存补偿参数，返回运行态
键锁	长按 3 秒锁定键盘或解锁	X	长按 3 秒锁定键盘或解锁	X	X	X
120/220	电压 120/220V 切换	电压 120/220V 切换	X	X	X	X
50/60	频率 50/60Hz 切换	频率 50/60Hz 切换	X	X	X	X
快捷组	快速切换六个快捷组	X	X	X	X	X

注：X 表示按键不响应。

4.2 AN97000H/W~005H/W、010H/10TSH 变频电源操作步骤

4.2.1 通电进入待机状态

接上变频电源的输入电源线，闭合输入空气开关，按下电源开关，经过 15 秒延时后，进入待机状态，可以进行输出参数设置

4-2 待机界面

4.2.2 输出参数设置

待机状态下：按预置键，当电压示值闪烁时，按增、减键在 1V～300V 之间预置输出电压值；再按预置键，当频率示值闪烁时，按增、减键在 45Hz～65Hz 之间以及 100Hz、120 Hz 、200 Hz、240 Hz、400Hz 点上预置输出频率值；当上浮或下浮示值闪烁时，按增、减键在 5～30V 之间预置电压上、下浮值。

4.2.3 正常运行

变频电源在待机状态下，按启动键进入正常运行状态，输出预置的电压和频率值，如图 4-3 所示。

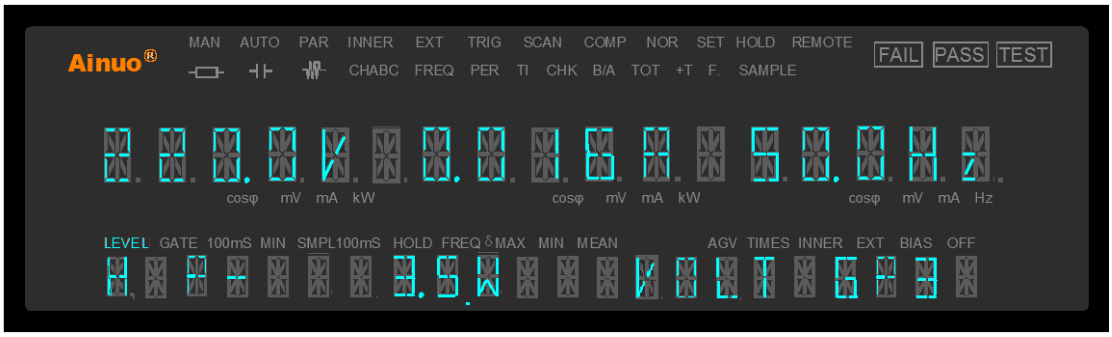


图4-3 正常运行状态界面

在运行状态下，显示实际输出的电流值和实测的功率值，以及在线可调参数（上图右下角显示 VOLT，为电压在线可调；当右下角显示 FREQ 时，为频率在线可调；显示为 FLOAT 时，为电压可上或下浮动 1 次。

按停止按钮，输出停止，回到待机状态。

4.2.4 操作注意事项

1、当将电源的高档锁定参数设置为 HOLD 时，电源输出始终为高档，若将参数更改为 AUTO 时，电源输出分高、低档。

2、电源在运行状态下，高低档参数设置为 AUTO 时，输出电压可在 1V～150.0V 或 150.1V～300.0V 的范围内按电压增、减键进行任意调节；高低档参数设置为 HOLD 时，输出电压可在 1-300.0V 的范围内按电压增、减键进行任意调节，调节步幅为 0.1V。

3、当变频电源出现如图 4-4 所示界面，并有声光报警信号时，电源进入自动保护状态。

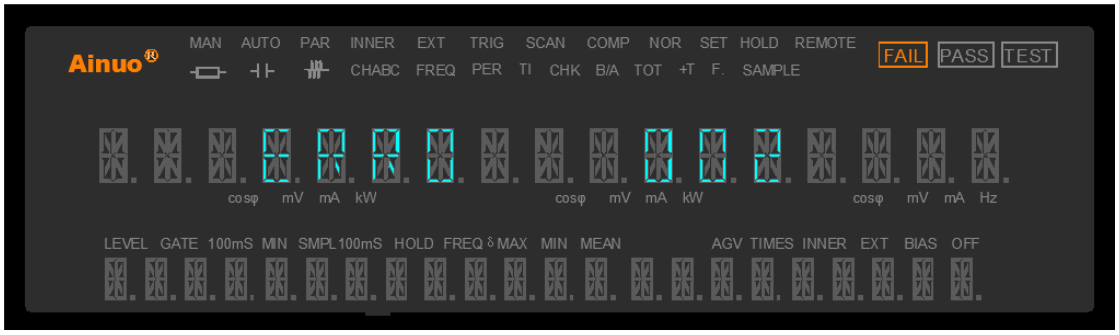


图4-4 故障界面

此时，按一下停止键可消除报警声音，再按一下停止键可返回到待机状态。操作人员可根据故障代号（表 5-1）查明故障原因并予以排除。

4.3 特殊操作

1、输出电压具有多种灵活的调节电压方式：

A、按 120V/220V 键，可以循环输出 120V 和 220V（预置切换），当选择其中一个电压输出值时，再按电压增或电压减键可以调节输出电压。

B、配合切换键，在电压浮动状态，按增键或减键，可以按预置的上下浮数值，升高或下降输出电压值。

C、配合切换键，在电压调节状态，按增键或减键，可以调节输出电压值。

2、输出频率快捷预置

A、在待机、预置状态下，按 50Hz/60Hz 键，循环选择取 50Hz 或 60Hz；

B、在预置状态下，配合预置键，在频率参数闪烁时，按增率减键选择 45Hz～65Hz 及 100Hz、120 Hz 、200 Hz、240 Hz、400Hz。

3、线路电阻补偿状态

在运行状态下，长按系统键，可以进入线路电阻补偿状态。进入线路电阻补偿状态后，功率窗口显示线路电阻补偿参数(RXXX)，按增键和减键可以调节该参数，电源的输出电压将随着发生变化。再次按系统键，可以退出线路电阻补偿状态回到运行状态。

【97000H/W、97001H/W 不具备线路电阻补偿功能】

线路电阻补偿参数计算方法如下：

$$\text{线路电阻补偿参数} = \frac{\text{电源输出电压} - \text{负载端电压}}{\text{负载电流}} \times 1000$$

第五章　维护指南

5.1 日常维护

为了使电源长期稳定工作，良好的使用方法十分有益：

1、 电源工作时，保持散热畅通，空气流通，散热好。

2、 注意输出电流不要超过最大输出电流或超负荷运行。

3、 关机前要先停止输出。

4、 报警维护。

5.2 常见故障与解决办法

表 5-1 常见故障与解决办法

故障现象	可能故障原因	解决办法
开机后无显示	（1）没接通电源 （2）电源电压不正常 （3） 97000H/W、97001H/W 电源输入保险管（20A/250V）坏	（1）检查仪器电源电压是否正常 （2）97000H/W、97001H/W 更换电源输入保险管（20A/250V）
启动后无输出	97000H/W、97001H/W 电源输出保险管（20A/500V）坏	97000H/W、97001H/W 更换电源输出保险管（20A/500V）
01 报警	（1）负载启动电流过大（例如：感性负载的起动） （2）输出端短路 （3）电源进线线径偏小或线路电阻太大 （4）环境温度偏高及散热不畅导致功率器件过热	（1）减少负载（如可采用负载分批投切），或增大电源容量 （2）检查短路故障予以排除 （3）根据容量选择合适的输入电源线径，及检查输入接线是否松动 （4）降低环境温度，散热风扇排风检查及风道清理
02 或 12 报警报警	（1）负载电流过大 （2）负载电流波峰系数过大（例如：整流性负载）	（1）减少负载 （2）降低整流负载电流波峰系数（如在整流负载回路中串联电抗器）或增大电源容量

5.3 品质保证

1、艾诺仪器公司保证所生产制造的产品均经过严格的品质确认，出厂产品质量保证期为十二个月，在此期间出现的产品制造缺陷或故障，均免费给予修复。

2、对于用户自行更改线路、功能而造成的故障或超过质量保证期的产品，视实际状况收取维修成本费，对于不可抗力造成的故障及损毁，本公司不提供免费保修服务。

3、本公司可承接批量特殊要求定货（需经双方协议认可）。

第六章　串行通信协议

6.1　通讯接口

中频静变电源配置有 9 针 D 型连接器连接端子，提供通信上传功能。这些标准的 9 针 D 型连接器型连接头互相匹配，须由使用者自备。**为了能达到最佳的效果，要求使用屏蔽线作为输出信息的连接线**。为了不使屏蔽线连成一个回路而影响屏蔽效果，将屏蔽线一端的屏蔽网接地。

中频静变电源提供 RS232/RS485 两种串行通信接口，默认的配置为 RS232 接口，接口定义如图 6.1；选配 RS485 接口，接口定义如图 6.2。

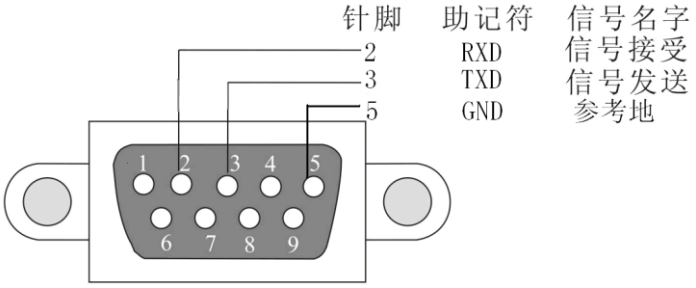


图 6. 1　RS-232 接口定义

如果选用的是 RS485 接口，其接口定义如图 6.2

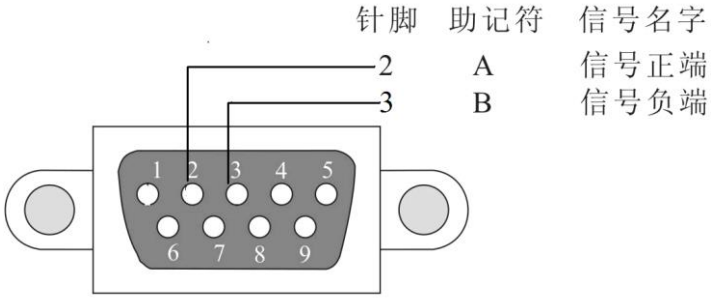


图 6. 2　RS-485 接口定义

使用 RS485 接口时，请外接 RS232—485 转接器。

注意：在使用本机与 PC 机进行通信时，必须要保证：

本机 RS232 地址设置与上位机所选地址一致！

本机 RS232 波特率设置与上位机所选波特率一致！

上位机按照“下传命令数据格式”发送命令！

否则通信将不能实现！

6.2　握手协议

由主机和从机组成的测控网络中（图 B-1 所示），一次通信是首先由主机的下传命令发起的，以从机的应答结束。所以握手协议采用单向握手协议，即仅在从机的上传数据中有关于接收主机数据是否正确的信息，主机根据此信息确定是否重发控制命令。而主机在收到从机的上传数据后，可根据其所带的校验字，来判断上传数据是否正确，如有误，则向从机重发命令。

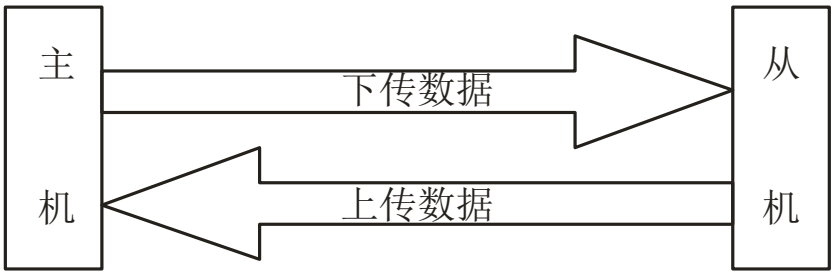


图 B-1 握手协议

通信数据格式

本协议采用数据帧的格式在主机与从机之间进行数据传送，数据帧包括“下传命令”和“上传应答”两大类的格式。

下传命令数据格式

帧头	有效字节数	从机地址		命令<参数>串	校验和	帧尾
7BH	1 字节	XXH	XXH	命令<=参数>*	XXH	7DH

帧头：1 字节，固定为 7BH，即‘{’的 ASCII 码。

有效字节数：1 字节，数值为地址码+命令<参数>串+校验和的字节总数，16 进制数。

从机地址：2 字节（16 进制数）。

0000H~FFFFH 为有效地址空间。

命令<参数>串语法：

命令：英文字母的 ASCII 码组成一个命令，长度最大为 8 个字母；命令按功能分为控制命令、查询命令和设置命令。

参数：参数均用 ASCII 码表示，详见命令举例。

规定：

控制类命令：以字母‘C’开头；

设置类命令：以字母‘S’开头；

查询类命令：以字母‘R’开头；

命令格式：

控制类：命令*

设置类：命令=参数*

查询类：命令*

分隔符：

<=> 命令与参数之间的分隔符（等号）

<;*> 命令串结束分隔符(分号和星号)，任何一条指令（包括下传数据也上传应答数据）在校验和前都应有此符号

<,>参数间的分隔符

校验和：1 字节（16 进制数），是对所发送数据校验的结果。校验采用水平校验， 即有效字节数+从机地址+命令+参数 的和，长度为双字节，取低位字节为校验和。

帧尾：1 字节，固定为 7DH，即‘}’的 ASCII 码。

上传数据格式

无效命令应答数据格式

应答格式如下：

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1 个字节	XXH	XXH	无效命令=?*	XXH	7DH

命令：无效命令。

参数：命令无效符号：?，即 ASCII 码为 3FH。

应答格式：命令=?

说明：告诉主机此命令对本机无效，要求主机更正后重新发送数据帧，同时目标从机将本次接收到的数据帧丢弃。

控制和设置类命令的应答数据格式

本机对上位机发送来的控制和设置类命令具有相同的应答数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1 个字节	XXH	XXH	命令=执行状态*	XXH	7DH

命令：主机下发的命令。

参数：执行状态，1 个字节。

=(ASCII 码：3DH) ---表示命令执行正确。

!(ASCII 码：21H) ---表示命令在仪表的当前状态属非法操作。

应答内容格式："命令= ="或命令"= !"

查询命令执行状态响应信息

响应信息格式如：

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1 个字节	XXH	XXH	命令=参数*	XXH	7DH

命令：主机下发的查询命令。

参数：返回数据。

格式：命令=参数（详见 B.4 中的举例）；

通信时序

如图 B-2 所示，本机与上位机之间通信时序可描述如下：

上位机（PC）依照 B.2 规定的格式向下位机传送命令数据帧，同时本测试仪的处理器会接收上位机发来的数据。

当本测试仪接收命令完成后，会解析上位机发送来的命令，

命令分析：判断接收到的数据长度、下位机地址、校验和、命令个数是否正确；若出现错误，丢弃接收到的数据，若正确，判断接收到的命令对本机是否有效，若无效，发送"无效命令应答信息"，若有效，开始执行命令；

执行命令：从机根据接收到的命令执行相应的操作，命令执行完毕后，分别按照"控制命令、设置命令执行状态响应信息"或"查询命令执行状态响应信息"规定的格式组合成数据帧上传数据。

上位机接收到本机的应答数据后，对数据进行用户所期望的处理。

上位机对本机的应答数据处理完毕后，即可再次发送命令，开始新一轮的通信。

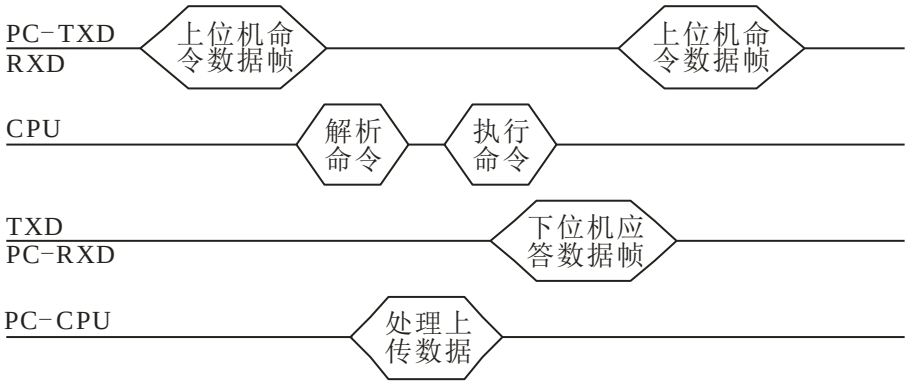


图 B-2 RS232/485 通信时序图

通信命令及应答数据格式详注

通讯参数	参数值
波特率	1200、2400、4800、9600bps(可设）
起始位	1
数据位	8
停止位	1
奇偶校验位	无校验
从机地址	1-254

****

控制类命令

CST

注释：启动命令，执行该命令后，仪表进入运行状态

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令	校验和	帧尾
7BH	07	00H	0CH	CST*	XXH	7DH

即 ：7B 07 00 0C 43 53 54 2A 27 7D

应答：7B 0A 00 0C 43 53 54 3D 3D 3B 2A DF 7D

注：本协议中从机地址均以 012 为例。

CSP

注释：停止命令，执行该命令后，仪器进入待机状态

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令	校验和	帧尾
7BH	07	00H	0CH	CSP*	XXH	7DH

即 ：7B 07 00 0C 43 53 50 2A 23 7D

应答：7B 0A 00 0C 43 53 50 3D 3D 3B 2A DB 7D

****

设置类命令

SNO

注释：设置仪器常规测量参数

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	1BH	00H	0CH	SNO =参数串*	XXH	7DH

参数说明：

电压	频率	上浮值	下浮值	快捷组	高档锁定
四字节用对应的ASCII码表示	四字节用对应的ASCII码表示	两字节用对应的ASCII码表示	两字节用对应的ASCII码表示	一个字节用对应的ASCII码表示	一个字节 ‘0’未锁定 ‘1’锁定高档

举例：7B 1B 00 0C 53 4E 4F 3D 32 32 30 36 2C 30 35 30 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30 2A 10 7D

{　0 12 SNO=2206，0500，30，30，1，0　}

返回：7B 0A 00 0C 53 4E 4F 3D 3D 3B 2A E5 7D

注：参数间以逗号隔开；此命令在待机、预置及运行态下有效

查询类命令

RMO

注释：读仪器型号命令

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RMO*	XXH	7DH

既　：7B 07 00 0C 52 4D 4F 2A 2B 7D

下位机响应此命令的上传数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	11H	00H	0CH	RMO=AN97003H;*	XXH	7DH

RVE

注释：读仪器版本信息命令

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RVE*	XXH	7DH

即　：7B 07 00 0C 52 56 45 2A 2A 7D

下位机响应此命令的上传数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令<参数>	校验和	帧尾
7BH	0DH	00H	0CH	RVE=VX.X;*	XXH	7DH

RTE

注释：读仪器状态命令

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RTE*	XXH	7DH

即　：7B 07 00 0C 52 54 45 2A 28 7D

下位机响应此命令的上传数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	0AH	00H	0CH	RTE=X;*(参数为ASCII 码)	XXH	7DH

应答参数说明：

参数	测量状态
‘0’	待机状态
‘1’	预置状态
‘2’	运行状态
‘3’	系统设置状态
‘4’	故障状态

RNT

注释：测试结果查询命令

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RNT*	XXH	7DH

即　：7B 07 00 0C 52 4E 54 2A 31 7D

下位机响应此命令的上传数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令<参数>	校验和	帧尾
7BH	21H/1DH	00H	0CH	RNT=参数*	XXH	7DH

参数：

电压	电流	频率	功率
五字节 用对应的 ASCII 码表示	五/六字节 用对应的 ASCII 码表示	四字节 用对应的ASCII码表示	五/六字节 用对应的 ASCII 码表示

AN97000H /W、AN97001H/W 返回值为

7B 21 00 0C 52 4E 54 3D 30 30 30 2E 31 2C 30 2E 30 33 36 33 2C 35 30 2E 30 2C 30 30 30 30 2E 30 3B 2A 41 7D

{RNT=000.1 , 0.0363 , 50.0 , 0000.0 ;*A}

AN97002H /W 以上型号返回值为

7B 21 00 0C 52 4E 54 3D 30 30 30 2E 30 2C 30 30 2E 30 30 30 2C 35 30 2E 30 2C 30 30 30 30 30 30 3B 2A 36 7D

{RNT=000.0 , 00.000 , 50.0 , 000000 ;*6}

注意：此命令在运行状态下有效，参数间以逗号隔开

RNS

注释：预置参数查询命令

格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RNS*	XXH	7DH

即　：7B 07 00 0C 52 4E 53 2A 30 7D

下位机响应此命令的上传数据格式：

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	1DH	00H	0CH	RNS=参数*	XXH	7DH

参数：

电压	频率	上浮值	下浮值	快捷组	高档锁定
五字节用对应的ASCII 码表示	四字节用对应的ASCII 码表示	两字节用对应的ASCII 码表示	两字节用对应的ASCII 码表示	一个字节用对应的ASCII 码表示	一个字节 ‘0’ 未锁定 ‘1’ 锁定高档

返回：7B 1D 00 0C 52 4E 53 3D 32 32 31 2E 33 2C 35 30 2E 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30 3B 2A 7A 7D

{　RNS=221.3,50.0,30,30,1,0;*　}　(221.3V, 50.0Hz, 上下浮值 30V，组 1，未锁定高档)

注意：此命令在待机或设置状态下有效，参数间以逗号隔开。

AN97 Series
Frequency Conversion Power Supply
Users' Manual（V1.3）

AN97 Series Frequency Conversion Power Supply includes models below:
AN97000H(F)
AN97001H(F)
AN97002H(F)
AN97003H(F)
AN97005H(F)
AN97010H(F)
AN97010TSH(F)

Notice

Any change to this manual will not be informed additionally.

Read this manual carefully before using this instrument. Keep the manual near the instrument for convenient reference. Keep this manual accompanying this instrument during delivery.

Error may occur for this manual. For any errors or questions, contact Ainuo Instrument Company Service Center or the agent in time. We will not be responsible for any direct, indirect, accident or consequential damage caused by errors in this manual or using of this manual.

Copyright: Ainuo Instrument Company. Copying, printing or modification to this manual is forbidden without permission.

Warrantee

1, We (Ainuo Instrument Company) guarantee that all products produced by us have passed strict quality inspection. The warrantee period for our products is twelve (12) months. Any defect or faults occurred within this period due to manufacturing will be repaired free of charge.

2, For any faults caused by modification to the circuits or function by the user without permission or after the warrantee period, we will charge the cost accordingly. For failure and damage caused by force majeure, we will not provide free warranty service.

Safety Instructions

The safety instructions in this manual must be followed during operation, maintenance and repair of the power supplies. Failure to follow these safety precautions, the manufacturer will not be responsible for any operation failing to follow the safety instructions by the user.

Safety Marks

1, Electric Symbols, Safety Marks and Warning Marks

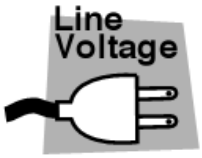
Symbol	Description		Symbol	Description
	AC	Alternating Current		Forbidden
	DC	Direct Current		Power ON
	AC/DC	AC or DC		Power OFF
N	**N**	Neutral conductor		Power ON/Off (Two positions).
	PE	Protective Conductor		
	Earth			High Temp.: The Temp. is higher than the limit for human body. Do not touch to avoid injury.
	Precautions: Refer to the instructions in the manual to avoid damage to the device or personnel injury.			Electricity shock!
Warning	Risks! Fail to follow the instruction will cause personal injury. Do not operate the instrument before understanding the instruction.		Caution	Risks! Fail to follow the instruction may cause death or injury. This mark prompts for procedures, practices and conditions etc.

2, Safety Instructions

Pay attention to the precautions in this manual during operation or maintenance. We will not be responsible for any personnel injury or damage to the machine due to failing to observing these precautions.

Read this manual carefully before using this equipment and keep it well.

Do not use this product for purpose other than those described in this manual.



Check the power ratings before power ON. Make sure the switch is at OFF position.

Earth: Ground the device firmly before power on.

Precautions (earth): Never disconnect the internal/external earth wires or earth terminals to avoid personnel injury due to shock.

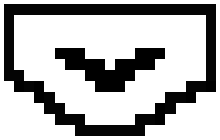
Fuse: Only use fuse with required rated current/voltage or special one (normal fuse, time delay etc). Never use fuse of other size or short-connect the fuse to avoid shock or fire.

Do not remove the house.
The operator shall not dismantle the case. Only qualified engineers can change or adjust the parts.

Never operate the device in explosive or corrosive environment
Never operate the device in flammable gas or corrosive environment

- Turn off the power before handling the unit, and disconnect all wires.
- This unit weights 20Kg or more, which can be found in the manual. Handle the unit by two persons or more.
- Be careful during handling this unit to avoid falling.
- Deliver this product accompanied with this manual.

·Check if the AC power supply is consistent with the size of the fuse. Check the power line. Disconnect the power line or turn off the power switch before inspection.
·Stop operation immediately in case of any abnormities or faults. Disconnect the power line or turn off the power switch in the distribution box. Do not use it before it is repaired.
·Use cables with high overcurrent capability for output or load lines.
·Use cables with high overcurrent capability for output or load lines.



Keep water or metal objects out of this product.

Caution

Any damage to the instrument due to improper power input is not covered within the warrantee period.

Warning

After the voltage/current is set and the output starts, high voltage exists at the output terminal. Never touch it to avoid personnel injury or even death.

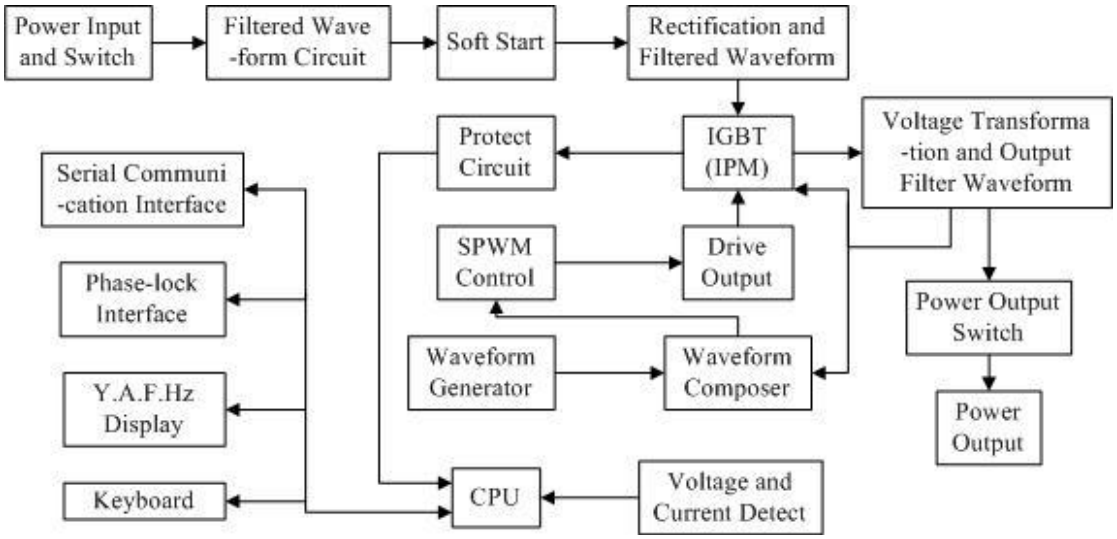
Catalogue

Chapter 1 Overview 1
1.1 Product Introduction 1
1.2 Product Feature 1
1.2.1 Basic Function 1
1.2.2 Intelligent Features 2
1.3 Feature parameter 2
1.4 Product Standard 3
Chapter 2 Select Product Model 5
2.1 Naming method of the models 5
2.2 Corresponding relationship of the output voltage and current 5
2.3 Affection of the load power factor to the output power 5
2.4 Requirement of the switch power supply load to the output power 5
Chapter 3 Disassembly and Installation 7
3.1 Disassemble and inspect 7
3.2 Installation Environment 7
3.3 Wire connection 7
3.3.1 Power supply inlet wire 7
3.3.2 Power supply inlet and outlet wire connection 7
Chapter 4 Operation Method 8
4.1 AN97000H(F)~005H(F) Frequency Conversion Power Supply panel 8
4.2 AN97000H(F)~005H(F) Frequency Conversion Power Supply Operation procedure 10
4.2.1 Power-on to access the Standby mode 10
4.2.2 Output parameter preset 10
4.2.3 Normal Operation 10
4.2.4 Attentions for operation 11
4.3 Attentions for operation 11
Chapter 5 Maintenance and Quality Guarantee 12
5.1 Normal Defect and Maintenance 12
5.2 Quality Guarantee 12
Chapter 6 Serial Communication Protocol 13
6.1 Explanation of Communication Command and Response Data Format 13
6.2 Shake-hand Protocol 13
6.3 Time sequence for communication 16

Chapter 1 Overview

1.1 Product Introduction

The Ainuo Frequency Conversion power supply supplies standard power for various countries power network, suitable for industries like exported appliance production factory, lab, military industries. The Ainuo Frequency Conversion Power Supply adopts digital technology and IPM/IGBT intelligence output, with features of auto temperature and power balance, good dynamic characteristics, reasonable load match, high efficiency and easy operation, is the product with superior technology characteristics at present.



Graph 1-1 Principle Diagram

1.2 Product Feature

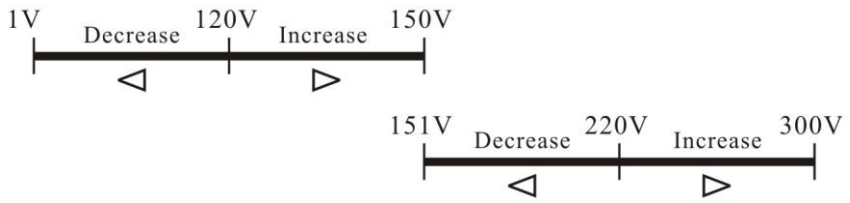
1.2.1 Basic Function

1、Output Frequency Preset

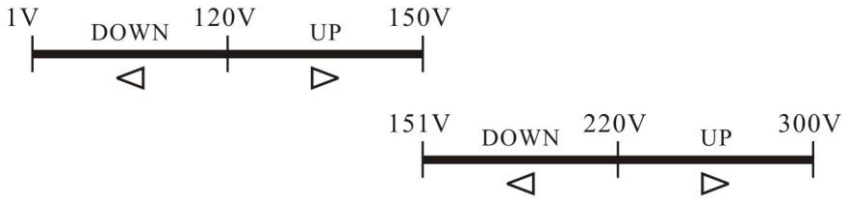
The output frequency is preset between 45～65Hz and 400Hz (option). 45－65Hz output frequency can be regulated between 45～65Hz. The two common-used frequencies can be selected quickly by use of 50Hz/60Hz conversion shortcut.

2、Preset and adjustment of the output voltage

Preset range of output voltage：1V～300V；For the normal used 110V and 220V, use the shift key 120V/220V to select， or in the Standby mode, press the Preset key to use the Increase or Decrease key to adjust to any output voltage value when the voltage parameters flash；in the Test mode, press the Switch key to switch to the Voltage Online Adjustable mode, use the Increase or Decrease key to adjust to any output voltage value; switch to the Voltage Up/Down Floating Mode, use the Increase or Decrease key to fast adjust the output according to the displayed Up/Down Increase/Decrease percentage. The Increase/Decrease percentage may be preset in advance. The voltage output has two methods: preset and online adjustment, see Graph 1-2 and 1-3。



Graph 1-2 Adjustment of the voltage Increase/Decrease



Graph 1-3 Adjustment of the voltage Increase/Decrease percentage

3、Switch key and System key

In the Standby mode, press System key to access the System Parameter Setup，to set the communication address, baud rate and Lock Voltage High Level. See the following display：

When the right-bottom corner displays AUTO，the high/low level may be switched automatically, when it displays HOLD，the output is locked to high level. Now the Tester has only one voltage level, the current and power protection value is the protection value of high voltage level, the voltage may be adjusted continuously in the range of 1~300V online.

In the Run mode, it will display the actual output current value and actual power value. Press Switch key，corresponding to different indicative status (VOLT/FREQ/FLOA)，press Increase or Decrease to adjust the output voltage, frequency and high/low floating voltage value online.

4、Lock key

In the power supply Run mode or Standby mode, press Lock for 3s，the power supply will access the Lock mode, only the Stop key or the Lock key will response，to avoid unprofessional staff operation the power supply. To unlock, press again the Lock for 3s.

1.2.2 Intelligent Features

The Ainuo Frequency Conversion Power Supply adopts the intelligent IGBT(IPM) output，has auto over current, over voltage protection and separate temperature inspection and protection circuit. The inner memory may automatically memorize the output conditions for start last time.

The serial communication interface may connect the power supply with computer network to control the operation form the computer.

The remote interface（optional)，the interface has function of remote start, stop of the signal output.

1.3 Feature parameter

See Table 1-1。

1.4 Product Standard

the production of the frequency conversion power supply is in accordance with the following standard：

GB/T7260.2 Uninterrupted Power Supply（UPS）, Part 2：Electro-magnetic Compatible（EMC）requirement

GB/T7260.3 Uninterrupted Power Supply（UPS）, Part 3：Method to determine the feature and test requirement

SJ/T 10691 Frequency Conversion power supply general regulations

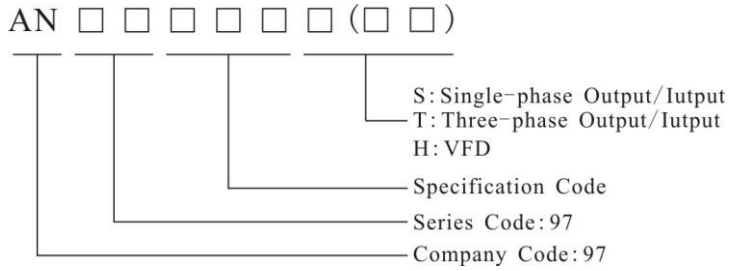
SJ/T 10541 General Technical Condition for Anti-interfere AC Stabilized Power Supply

Table 1-1 Frequency Conversion Power Supply Characteristics Parameter Table

Model/Parameter		AN97000H(F)	AN97001H(F)	AN97002H(F)	AN97003H(F)	AN
Output Capacity		500VA	1kVA	2kVA	3kVA	
Working Method		VFD display，sine wave output，rem				
Output Frequency		45～65Hz,100Hz,120Hz, 200Hz, 24				
Frequency Stability		≤0.1%				
Output current	110V	4.6A	9.2A	18.2A	27.4A	
	220V	2.3A	4.6A	9.1A	13.7A	
Output voltage		Normal status：(low level)1～150V，(high level)151～300V;Hig				
Output Phase		Single-phase				
Load effects		≤1%				
Output voltage Stability		≤2%（resistance load）				
Power supply input		Single-phase				
Overload alarm		＞110% alarm				
Protection device		Short circuit，over load, power component c				
Anti-shock function		May withstand start shock of inductive load whose power is not more than rectifying load whose wave-peak factor is not more				
Memory function		Start parameter of last time				
Fast group		6-group parameters mat be set, fas				
Efficiency		2kW or below(including 2kW)：≥70% 3kW or a				
Preset function		In the standby mode, the output voltage, output voltage frequency, output				
Online adjustable function		In the Run mode, press the “Switch” key to change the modes, and press ag decrease the output voltage, output frequency, output vol				
High-level lock function		In the Standby mode, press “System” key to set the power				
Communication interface		RS232 communication （RS485 communication optio				
Input power supply		AC： 220V±10%，50/60Hz±5%/380V±1				
Outer size W×D×H+wheel(mm)		483×380×180+17		483×400×480+75		483
Working environment		Temperature ：0～40℃ relative humi				
Remarks		Meaning of the last character in the models: the last character in the model				

Chapter 2 Select Product Model

2.1 Naming method of the models



Graph 2-1 Naming method of the types

1、Specification : the output capacity of the power supply

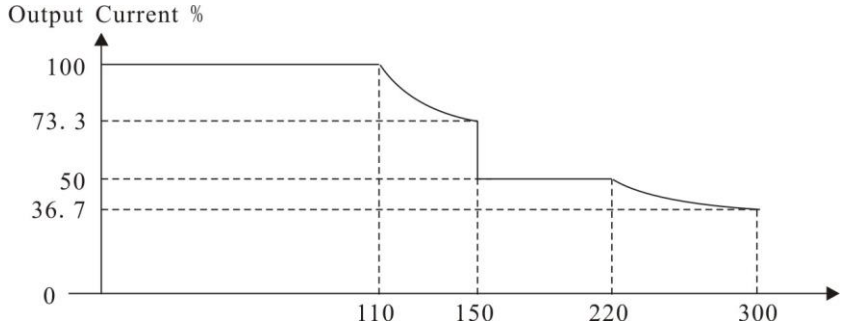
2、input/output code：

① H：stand and desk-top product with VFD display；

② TS/TT：Stand-type Single-phase(S), 3-phase (T) input/output product with LED display ；

2.2 Corresponding relationship of the output voltage and current

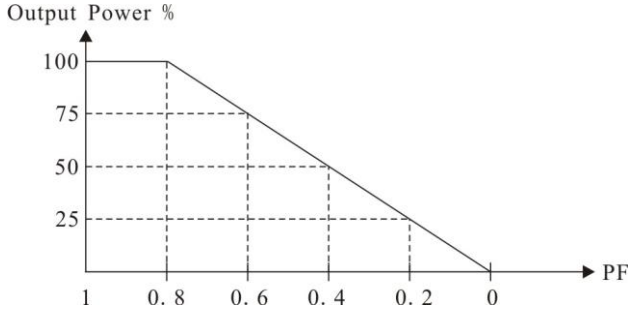
The output current at the two voltages center of the 110V and 220V, see Chart 2-2



Graph 2-2 Corresponding relationship of the output voltage and current

2.3 Affection of the load power factor to the output power

When the supplied load of the frequency conversion power supply is inductive or capacitive, it will be affected by the inactive power, and the active power changes in inclined line.



Graph 2-3 Affection of the load power factor to the output power

The motor and compressor need a bigger start current instantaneously when they are turned on, so the models of the power supply should be selected according to the starting current.

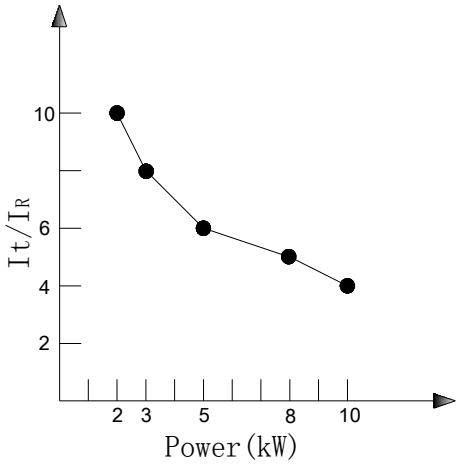
Please note that the start current of the compressor is bigger, specially when it is turned off for several seconds and turned on again, the current will be very big even burn the compressor!

2.4 Requirement of the switch power supply load to the output power

The load of switch power supply will generate a bigger start current instantaneously when they are turned on, so the models of the power supply should be selected according to the starting current.

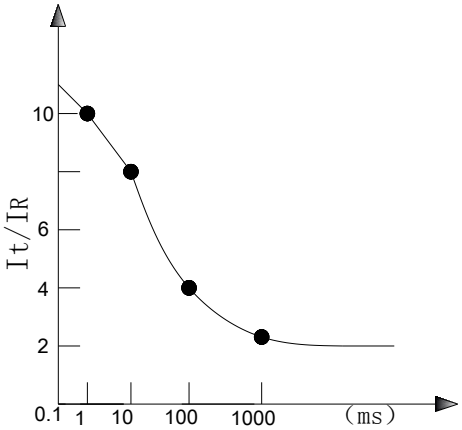
The puncture current of the switch power supply depends on various facts, such as input voltage, input wire impedance, power supply inner input inductive and equivalent impedance。 All these parameters are different according to different power supply system，and difficult to estimate, the most precise method is to test the puncture current in real.

See the following graph, the 2-10KW power supply may maintain the time of 10ms without protection occurred when the current overload exceeds K times. Here, $K = It / I_{额}$ ， It is the instantaneous value of the switch power supply puncture current, the $I_{额}$ is rated output current of the 97 Power Supply，for detailed parameter see the following table。



Power supply model	I_R (when output voltage 110V)	I_R (when output voltage 220V)	Power (kW)	Corresponding K value
AN97002H	18.2A	9.1A	2.00	10
AN97003H	27.4A	13.7A	3.00	8
AN97005H	45.6A	22.8A	5.00	6
AN970010H	91A	45.5A	10.00	4

See the following graph, for example of AN97003H(F)，for different puncture current, the working time curve of the maintained by the 97 Power Supply. Here, the definition of $It / I_{额}$ is same as above.



Chapter 3 Disassembly and Installation

3.1 Power incoming line

The voltage of AN97000H/W~001H/W desktop frequency converter is 220V and the power supply is switched in from “input power socket”. Input/output sockets are on the rear panel. Input/output terminal strips of AN97002H/W~005H/W, 010H/10TSH frequency converter are on the downside of rear panel. Input/output wirings of AN97002H/W~003H/W are as shown in figure 3-1. Input/output wirings of AN97005H/W~005H/W, 010H are as shown in figure 3-2. Input/output wirings of AN97010TSH are as shown in figure 3-3.

Note：The grounding（PE）shall be connected reliably to avoid the frame leakage！

3.2 Installation Environment

No installation is allowed in environment that have flammable and explosive gas or corrosive.

The heat radiation hole should be 30cm away from the wall, avoid direct sunshine or humidity or water

3.3 Wire connection

3.3.1 Power supply inlet wire

The voltage of AN97000H/W~001H/W desktop frequency converter is 220V and the power supply is switched in from “input power socket”. Input/output sockets are on the rear panel. Input/output terminal strips of AN97002H/W~005H/W, 010H/10TSH frequency converter are on the downside of rear panel. Input/output wirings of AN97002H/W~003H/W are as shown in figure 3-1. Input/output wirings of AN97005H/W~005H/W, 010H are as shown in figure 3-2. Input/output wirings of AN97010TSH are as shown in figure 3-3.

Note：The grounding（PE）shall be connected reliably to avoid the frame leakage！

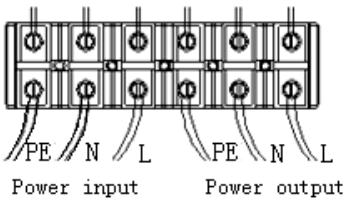
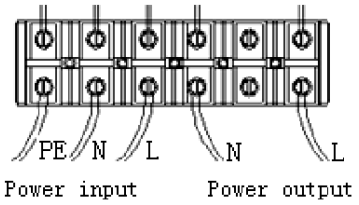


Figure 3-1 Wiring mode of AN97002H ~AN97003H Frequency Converter



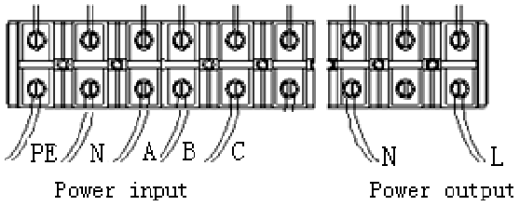


Figure 3-2: Wiring mode of 97005H or 97010H Frequency Converter Figure 3-3: Wiring mode of 97010TSH Frequency Converter

3.3.2 Power supply inlet and outlet wire connection

The inlet and outlet wire diameter should not be less than the data in Table 3-1.

Table 3-1 Wire Connection diameter for inlet and outlet

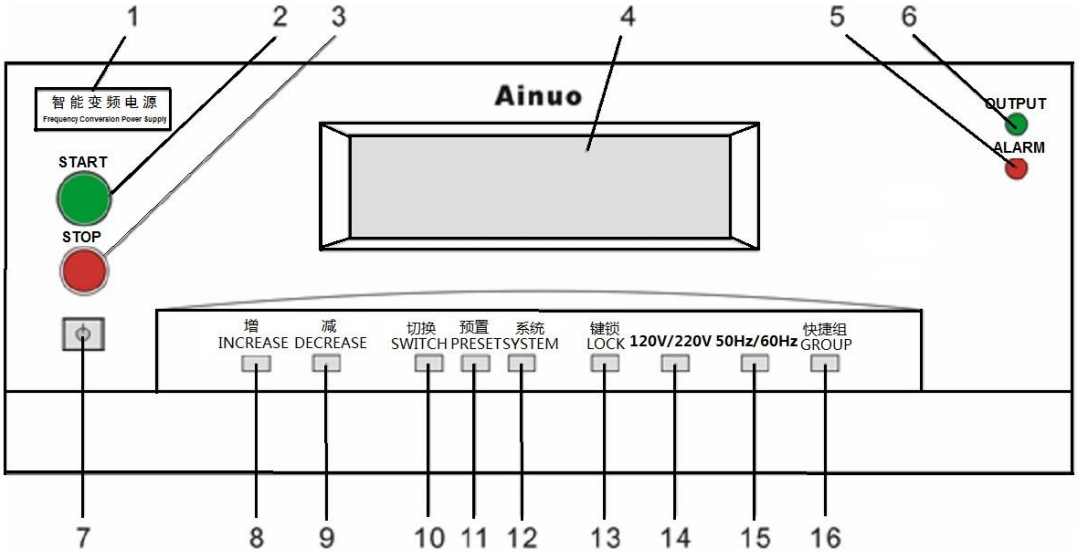
Model and Specification	Inlet(wire diameter)	Outlet (wire diameter)	
		110V	220V
AN97000/001H/W	BVR0.75mm^2	BVR1.5mm^2	BVR0.75mm^2
AN97002H/W	BVR2.5mm^2	BVR2.5mm^2	BVR1.5mm^2
AN97003H/W	BVR4mm^2	BVR4mm^2	BVR2.5mm^2
AN97005H/W	BVR6mm^2	BVR6mm^2	BVR4mm^2
AN97010H	BVR16mm^2	BVR25mm^2	BVR16mm^2
AN97010TSH	BVR10mm^2	BVR25mm^2	BVR16mm^2

Chapter 4 Operation Method

4.1 AN97000H(F)~010H(F) Frequency Conversion Power Supply panel

1 AN97000H(F)~010H(F) Frequency Conversion Power Supply panel

AN97000H(F)~010H(F) Frequency Conversion Power Supply panel，see Graph 4-1



Graph 4-1 AN97000H(F)~010H(F)Desk-top Frequency Conversion Power Supply panel

2 Function of the keys

For key function of the AN97000H(F)~010H(F)Desk-top Frequency Conversion Power Supply panel, see Table 4-1.

Table 4-1 Key Function of AN97000H(F)~010H(F)Frequency Conversion Power Supply panel

No	Name	Function
1	Frequency conversion Power Supply name and model symbol	The displayed model is AN97002H(F)Frequency Conversion power supply
2	Start key	Press this key to the Run mode, the output Indicative lamp will be on.
3	Stop key	Press this key, the power supply will stop output and return to Standby mode. Also it has Stop Alarm function.
4	VFD display window	In the Preset mode, display the parameter information
5	Alarm indicative lamp	When short-circuit or overload, this lamp will flash
6	Output indicative lamp	In the Run mode, this lamp will be on
7	Power supply switch	Control power or power off of the frequency conversion power supply
8	Increase key	In the Preset or Start mode, increase the parameter value
9	Decrease key	In the Preset or Start mode, decrease the parameter value
10	Switch key	In the Run mode, press this key to switch the voltage, frequency and floating UP/DOWN mode. When switching to one mode, the parameter may be adjusted online
11	Preset key	In the Standby mode, press this key to the Preset mode, to preset voltage value, frequency

		value and voltage Increase/Decrease floating parameter value
12	System key	In the Standby mode, press this key to set address of lower unit, communication baud rate and high-level lock parameter
13	Key Lock	In the Run mode or Standby mode, press this key for 3S， to lock the keyboard to avoid wrong operation of the power supply by unprofessional staff. When keys are needed to be unlocked, press this key for 3S.
14	120V/220V fast switch key	In the Standby mode and Preset mode, press this key to fast switch the output voltage between 120V and 220V
15	50HZ/60HZ fast switch key	In the Standby mode and Preset mode, press this key to fast switch the frequency between 50HZ and 60HZ
16	Fast group key	In the Standby mode , press this key to fast switch the 6 groups of fast group parameter.

3 Response of the keys in different modes

For N97000H(F)～005H(F)stand frequency-conversion power supply, the response of the keys in different modes, see Table 4-2.

Table 4-2 AN97000H(F)~005H(F)Frequency Conversion Keys Function

Power supply Mode Key Function Key	Stop mode（Standby mode）	Preset mode	Run mode（output mode）	System setup mode	Defect mode
Start	Start test	X	X		X
Stop	X	Save the setup and return to Standby mode	Stop the output	Save the setup and return to Standby mode	Exit the defect mode and access Standby mode
Increase	X	Set the items according to different position of the cursor	Online adjustment of the voltage or frequency based on the enabled mode by the switch symbol	Set the items according to different position of the cursor	X
Decrease	X				X
Switch	X	X	Switch and enable the online adjustment of voltage and frequency	X	X
Preset	Access preset mode	Enable the setup items in circle	X	X	X
System	Access System Setup mode	X	X	Enable setup item in circle	X
Key lock	Press for 3s to lock or unlock the keyboard	X	Press for 3s to lock or unlock the keyboard	X	X
120/220	Voltage 120/220V switch	Voltage 120/220V switch	X	X	X
50/60	Frequency 50/60Hz switch	Frequency 50/60Hz switch	X	X	X

Fast group	Fast switch the 6 fast groups	X	X	X	X

Remarks：X means no response of the keys

4.2 AN97000H(F)~010H(F)Frequency Conversion Power Supply Operation procedure

4.2.1 Power-on to access the Standby mode

Turn on the input switch and output switch of the frequency conversion power supply, after 15 seconds delay, it will go to the Standby mode, you may continue to set the output parameter.

4-2 Standby

4.2.2 Output parameter preset

In the Standby mode, press the Preset key , the data of the voltage will flash, press Increase or Decrease key to preset the output voltage in the range of 1～300V ; continue to press Preset key，the data of frequency will flash, press Increase or Decrease key to preset output frequency in the range of voltage 45Hz～65Hz and the points of 100Hz、120 Hz 、200 Hz、240 Hz、400Hz; when the data of Up or Down flash, you may preset the voltage UP/Down percentage value in the range of 5～30V.

4.2.3 Normal Operation

When the frequency conversion power supply is in the Standby mode, press Start key to the normal operation mode, to output the preset voltage and frequency, see Graph 4-3.

Graph 4-3 Normal Run mode

In the Run mode, it will display actual current and power value, as well as the online adjustable parameters （when right-bottom corner of the above graph displays VOLT，it is voltage online adjustable；when right-bottom corner displays FREQ，it is frequency online adjustable；when display is FLOAT，the voltage is adjustable UP or DOWN once.

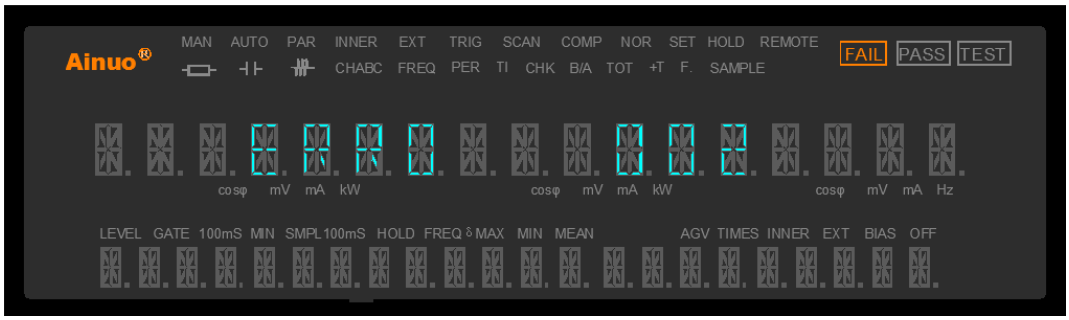
Press Stop key ， stop the output, return to the Standby mode.

4.2.4 Attentions for operation

1、when the high level lock parameter of the power supply is set to HOLD，the output of the power supply is always high level, if the parameter is changed to AUTO，the output of the power supply will be divided into high and low levels.

2、when the power supply is in the Run mode, the high/low level parameter setup is AUTO 时，the output voltage may be adjusted randomly in the range of 1V～150V or 151V～300V by pressing voltage Increase、Decrease; when the high/low level parameter setup is HOLD， the output voltage may be adjusted randomly in the range of 1-300V by pressing voltage Increase、Decrease .

3、when the frequency conversion power supply displays as shown in Graph 4-4 with light and voice alarm, the power supply will access auto protection status.



Graph 4-4 Defect Display

Here, press Stop key to clear the alarm voice, press again the Stop key to return to the Standby mode. Operators may check the defect reason and remove them according to the Defect Code（Table 5-1）.

4.3 Attentions for operation

1、the output voltage has various flexible online regulation methods：

A、Press 120V/220V key，for circulating output of 120V and 220V(preset of switch). When selecting one voltage output value, press again the Increase or Decrease key to adjust the output voltage.

B、Press UP key or Down key，with the help of switch, to increase or decrease of the output voltage value according to the preset percentage

C、Press Increase key or Decrease key ， with the help of switch , to adjust the output voltage value.

2、output frequency fast preset

A、In the Standby and Preset mode, press 50Hz/60Hz key， for circulating selection of 50Hz or 60Hz;

B、In the Preset mode，with the help of Preset , press Increase or Decrease key to select 45-65Hz and 100Hz、120 Hz 、200 Hz、240 Hz、400Hz.

Chapter 5 Maintenance and Quality Guarantee

5.1 Normal Defect and Maintenance

Proper operation method is very beneficial to ensure the long-term stable working of the power supply. ：

1. When the power supply is working, keep good heat radiation, good air ventilation.
2. Pay attention to avoid the current to exceed the max output current or overload operation 。
3. Stop the output before the unit is turned off 。
4. Alarm Maintenance

Table 5 -1 Normal Defect and Maintenance Solution

Malfunction	Cause	Remedies
No display after start-up	（1）The power supply is not connected; （2）The voltage is not correct; （3） The fuses of 97000H/W, 97001H/W （ 20A/250V ） are burnt out.	（1）Check if the voltage of the instrument is correct; （2）Replace the fuses of 97000H/W, 97001H/W（20A/250V）;
No output after start-up	The fuses of 97000H/W, 97001H/W (20A/500V）are burnt out.	Replace the fuses of 97000H/W, 97001H/W (20A/500V）;
01 Alarming	（1）The starting current of load is exceeded （ for example ： Inductive starting）; （2）Short-circuit at output end; （3）Size of incoming wire is too small or the resistance is too much; （4）Power devices are too hot due to high ambient temperature or unsmooth heat emission;	（1）Reduce the load（e.g. increase the load little by little），or increase the current; （2）Check and remedy the short-circuit failure; （3）Select proper size of incoming wire according to the current and check if the input wiring is loose; （4）Check the ventilation of cooling fan and clean up the air-duct;
02 or 12 Alarming	（1）The current is too much; （2）The peak factor of current is too high（e.g.：rectifier load）;	（1）Reduce the load; （2）Reduce the peak factor of current of rectifier load (e.g. the reactors are connected in series in rectifier-load circuit) or increase the current;

5.2 Quality Guarantee

1. The quality of all products made by Ainuo is certified strictly, and the quality guarantee time is 12 months. The repair will be charged free during this period if there is defect or default of the product.
2. For the defect or default due to the modification of the wire circuit or function by the users, or the quality guarantee time has been over due, we will charge the maintenance fee according to the actual situation. We will not supply free repair service for the defect or default due to the force majeure.
3. We also undertake orders with special requirement. (to be agreed by both parties)。

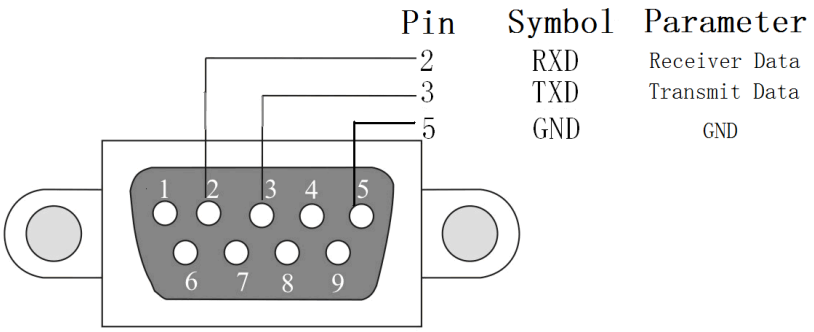
Chapter 6 Serial Communication Protocol

6.1 Explanation of Communication Command and Response Data Format

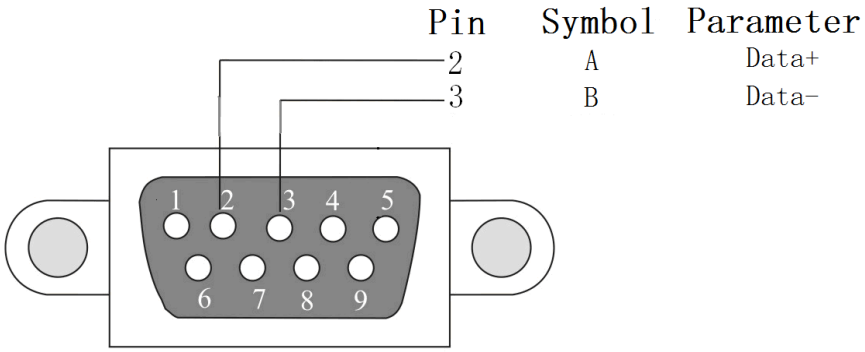
Attention: When use this Instrument to communicate with PC, please make sure:

1. the setup address RS232/485 of this Instrument should be the same as that of Upper Unit!
2. the setup baud rate RS232/485 of this instrument should be the same as that of the Upper Unit!
3. the Upper Unit transfers command according to "Download Data Command Format" !

Otherwise, the communication will be impossible!



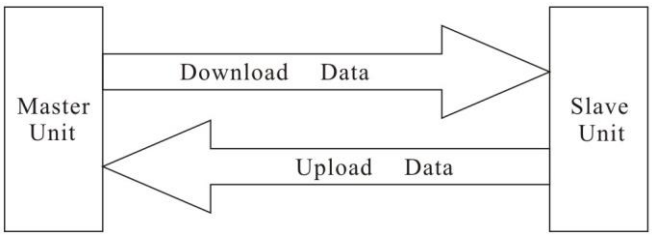
Graph 6. 1 RS-232 Pins Define



Graph 6. 2 RS-485 Pins Define

6.2 Shake-hand Protocol

In the monitoring network consisted by master PC and slave PC(See Graph B-1), One communication is first sent by the command of the PC, and ended with the answer of the slave PC. Therefore, the Handshake agreement is a one-way agreement; only receive the information whether the PC information is right or wrong from the slave PCs. Then the PC judges by this information if it is necessary to re-send the control commands. When the PC receives the uploaded data from the slave PC, it can judge whether the data is right by the check number. If there are any errors, it will re-send the same command to the slave PC.



Graph B-1 Shake-hand Protocol

Communication data format

This protocol conducts data communication by sending data frame from PC to slave PC.，the data frame includes two types of formats, “Download command” and “Upload Response”.

Download command data format

Frame Head	Effective byte	Slave address		Command<parameter>	Calibration Sum	Frame End
7BH	1 byte	XXH	XXH	command <=parameter>*	XXH	7DH

Frame head: 1 byte，fixed as 7BH，that is the ASCII code of ‘{’

Effective byte：1 byte，the value of the number is address code +command<parameter> String +the total number of the byte of calibration sum，16 carry number

Slave PC address: 2 bytes（16 carry number）, 0000H~FFFFH is effective address space

command<parameter> String：

the command is single-piece instruction, Control Command starts with letter “C”;

Setup command starts with letter “S”; Inquiry command starts with letter “R”

command：English letters of the ASCII code combine to form an command, the number of the letter can change, but the longest cannot be over 8；Command can be divided into control command、inquiry command、setup command.

parameter：parameter will be illustrated in ASCII，see the detail of command sample

Regulations：

Control command: start with ‘C’

Setup command: start with ’S’

Inquiry command: start with ‘R’

command format：

control type：Command*

setup type：Command =parameter*

inquiry type: Command*

Isolation symbol：

<=> isolation symbol between the command and the parameter（Equal-sign）

<*> isolation symbol for end of command string(Star-sign)，any commands （including download

data and upload response data）should have this symbol before calibration sum

<,> isolation symbol between parameters

calibration sum ：1 byte（16 carry number），is the calibration result to the data sent. Calibration uses horizontal check, which is the sum of effective byte +slave address + command + parameter，the length is double bytes，and the low carry byte is taken as the calibration sum.

frame end：1 byte，fixed as 7DH，that is the ASCII code of '}'

Upload data format

Invalid command response data format

Response format as follows：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	1 byte	XXH	XXH	Invalid command =?*	XXH	7DH

Command ：invalid command

Parameter ：command invalid symbol：?，ASCII code is 3FH。

Response format：command=?

Remarks：inform the Master that this command is invalid，request the Master to change and re-send the data frame, meanwhile, the target Slave will dispose the data frame received this time.

Response data format for control and setup command

The response data formats to the control command and setup command from Upper Unit are the same：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	1 byte	XXH	XXH	command= executive status*	XXH	7DH

command：command from the Master

parameter：executive status，1 byte

=(ASCII code：3DH) ---means correct execution to command

!(ASCII 码：21H) ---means command at current status is illegal operation

Response content format："command= =" or command"= !"

Response information for inquiry command at executive status

Response information format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Command <parameter>	Calibration sum	Frame end
7BH	1 byte	XXH	XXH	Command= Parameter*	XXH	7DH

command：inquiry command from the Master

parameter： returned data

format ：command=parameter（see B.4 for detail）。

6.3 Time sequence for communication

See Graph B-2，the time sequence between this unit and upper unit may be described as follows ：

The upper unit （PC）transfers command data frame to the lower unit according to the format regulated in B.2， meanwhile, the processor of this Instrument will receive the data transferred from the upper Unit.

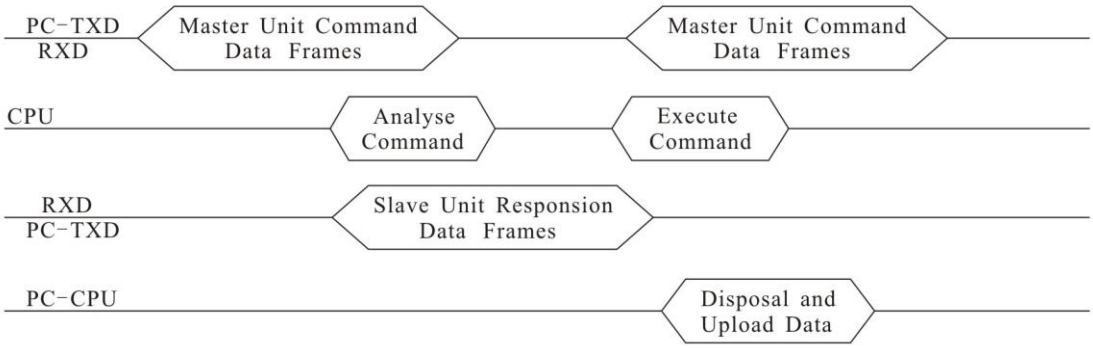
When this Instrument receives the command, it will analysis the command transferred from the Upper Unit

Command analysis: it will make judgment if there no mistake of the data length, address and calibration sum; if wrong, it will dispose the received data; if correct, it will make judgment if the received command is valid to this Unit; If the command is invalid to the Instrument, it will upload " Invalid Command Response Information". If this command is valid to the Instrument, it will execute the command

Execution of command: the slave executes the command , and combines the data frame upload data according to the format regulated by the Control Command, Setup Command Execution Status Response Information or Inquiry Command Execution Status Response Information respectively.

When the Upper Unit receives the response data from this Instrument, it will process the data as users expect.

After the upper unit has processed the response data from this Instrument, it will send command again to start another turn of communication.



Graph B-2 RS232/485 Communication Time Sequence

Detail of the communication command and response data format

Communication parameter	Parameter value
Band rate	1200、2400、4800、9600bps (settable）
Start bit	1
Data bit	8
Stop bit	1
Odd/even calibration bit	No calibration
Slave address	1-254

****

Control command

CST

Remarks ：Start command，after execution of the command, the Tester will access the Run mode

Format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07	00H	0CH	CST*	XXH	7DH

ie ：7B 07 00 0C 43 53 54 2A 27 7D

response：7B 0A 00 0C 43 53 54 3D 3D 3B 2A DF 7D

remarks ：the salve address in this protocol is samples as 012

CSP

Remarks ：Stop command，after execution of the command, the Tester will access the Standby mode

Format：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07	00H	0CH	CSP*	XXH	7DH

ie ：7B 07 00 0C 43 53 50 2A 23 7D

response：7B 0A 00 0C 43 53 50 3D 3D 3B 2A DB 7D

****

Setup command

SNO

Remarks ：set the normal test parameter of the Tester

Format：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	1BH	00H	0CH	SNO =parameter string*	XXH	7DH

Explanation of the parameter：

Voltage	Frequency	Floating UP Value	Floating Down value	Fast group	High level lock
4 bytes	4 bytes	2 bytes	2 bytes	1 byte	1 byte
corresponding ASCII code	corresponding ASCII code	corresponding ASCII code	corresponding ASCII code	corresponding ASCII code	‘0’ unlocked ‘1’ high level locked

ie：7B 1B 00 0C 53 4E 4F 3D 32 32 30 36 2C 30 35 30 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30 2A 10 7D

{ 0 12 SNO=2206，0500，30，30，1，0 }

Return ：7B 0A 00 0C 53 4E 4F 3D 3D 3B 2A E5 7D

Remarks ： parameters are separated by comma；this command is valid in the Standby, Preset and Run modes.

Inquiry command

RMO

Remarks ： read Tester model

Format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07H	00H	0CH	RMO*	XXH	7DH

ie ： 7B 07 00 0C 52 4D 4F 2A 2B 7D

Upload data format of the response command for the lower unit：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	11H	00H	0CH	RMO=AN97003H;*	XXH	7DH

RVE

Remarks ： read Tester version

Format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07H	00H	0CH	RVE*	XXH	7DH

ie ： 7B 07 00 0C 52 56 45 2A 2A 7D

Upload data format of the response command for the lower unit：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	0DH	00H	0CH	RVE=VX.X;*	XXH	7DH

RTE

Remarks ： read Tester mode

Format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07H	00H	0CH	RTE*	XXH	7DH

ie ： 7B 07 00 0C 52 54 45 2A 28 7D

Upload data format of the response command for the lower unit：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	0AH	00H	0CH	RTE=X;*(parameter is ASCII code)	XXH	7DH

Explanation of response parameter：

parameter	Test mode
‘0’	Standby mode
‘1’	Preset mode
‘2’	Run mode
‘3’	System setup mode
‘4’	Defect mode

RNT

Remarks ： test result inquiry command

Format ：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07H	00H	0CH	RNT*	XXH	7DH

ie ： 7B 07 00 0C 52 4E 54 2A 31 7D

Upload data format of the response command for the lower unit：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	21H/	00H	0CH	RNT=parameter*	XXH	7DH

Parameter ：

Voltage	Current	Frequency	Power
5 bytes corresponding ASCII code	5/6 bytes corresponding ASCII code	4 bytes corresponding ASCII code	5/6 bytes corresponding ASCII code

AN97000H(F)、AN97001H(F) Return：

7B 21 00 0C 52 4E 54 3D 30 30 30 2E 31 2C 30 2E 30 33 36 33 2C 35 30 2E 30 2C 30 30 30 30 2E 30 3B 2A 41 7D

{RNT=000.1,0.0363,50.0,0000.0;*A}

AN97002H(F)、AN97003H(F) \AN97005H(F)、AN97010H(F) Return：

7B 21 00 0C 52 4E 54 3D 30 30 30 2E 30 2C 30 30 2E 30 30 30 2C 35 30 2E 30 2C 30 30 30 30 30 30 3B 2A 36 7D

{RNT=000.0,00.000,50.0,000000;*6}

Attention ： this command is valid in the Run mode, parameters are separated by comma.

RNS

Explanation ： preset parameter inquiry command

Format：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	07H	00H	0CH	RNS*	XXH	7DH

ie ： 7B 07 00 0C 52 4E 53 2A 30 7D

Upload data format of the response command for the lower unit：

Frame head	Valid byte number	Slave address		Response content	Calibration sum	Frame end
7BH	1BH	00H	0CH	RNS=Parameters*	XXH	7DH

Parameter：

Voltage	Frequency	Float UP Value	Float DOWN Value	Fast Group	High-level lock
3 bytes corresponding ASCII code	4 bytes corresponding ASCII code	2 bytes corresponding ASCII code	2 bytes corresponding ASCII code	1 byte corresponding ASCII code	1 byte ‘0’ unlocked ‘1’ high-level lock

Return ： 7B 1B 00 0C 52 4E 53 3D 31 35 30 2C 35 30 2E 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30 3B 2A 18 7D

{ RNS=150,50.0,30,30,1,0;* } (150V, 50.0Hz, UP/DOWN floating value 30V，Group 1，high-level unlocked)

Attention：this command is valid in the Standby or Setup mode, parameters are separated by comma.